연구소

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	127832	75489	42487	56.534%

문제

인체에 치명적인 바이러스를 연구하던 연구소에서 바이러스가 유출되었다. 다행히 바이러스는 아직 퍼지지 않았고, 바이러스의 확산을 막기 위해서 연구소에 벽을 세우려고 한다.

연구소는 크기가 N×M인 직사각형으로 나타낼 수 있으며, 직사각형은 1×1 크기의 정사각형으로 나누어져 있다. 연구소는 빈 칸, 벽으로 이루어져 있으며, 벽은 칸 하나를 가득 차지한다.

일부 칸은 바이러스가 존재하며, 이 바이러스는 상하좌우로 인접한 빈 칸으로 모두 퍼져나갈 수 있다. 새로 세울 수 있는 벽의 개수는 3개이며, 꼭 3개를 세워야 한다.

예를 들어, 아래와 같이 연구소가 생긴 경우를 살펴보자.

```
2 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 2 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
```

이때, 0은 빈 칸, 1은 벽, 2는 바이러스가 있는 곳이다. 아무런 벽을 세우지 않는다면, 바이러스는 모든 빈 칸으로 퍼져나갈 수 있다.

2행 1열, 1행 2열, 4행 6열에 벽을 세운다면 지도의 모양은 아래와 같아지게 된다.

```
2 1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 2 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
```

바이러스가 퍼진 뒤의 모습은 아래와 같아진다.

```
2 1 0 0 1 1 2
1 0 1 0 1 2 2
0 1 1 0 1 2 2
0 1 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
```

벽을 3개 세운 뒤, 바이러스가 퍼질 수 없는 곳을 안전 영역이라고 한다. 위의 지도에서 안전 영역의 크기는 27이다.

연구소의 지도가 주어졌을 때 얻을 수 있는 안전 영역 크기의 최댓값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 지도의 세로 크기 N과 가로 크기 M이 주어진다. (3 ≤ N, M ≤ 8)

둘째 줄부터 N개의 줄에 지도의 모양이 주어진다. 0은 빈 칸, 1은 벽, 2는 바이러스가 있는 위치이다. 2의 개수는 2보다 크거나 같고, 10보다 작거나 같은 자연수이다.

빈 칸의 개수는 3개 이상이다.

출력

첫째 줄에 얻을 수 있는 안전 영역의 최대 크기를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7 7
2 0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 2 0
0 1 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
```

예제 출력 1 복사

```
27
```

예제 입력 2 복사

```
4 6
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 2
1 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0 2
```

예제 출력 2 복사

```
9
```

예제 입력 3 복사

```
8 8
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
```

예제 출력 3 복사

```
3
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon
- 데이터를 추가한 사람: raboribus
- 빠진 조건을 찾은 사람: bupjae, dotorya

Baekjoon Online Judge
소개
뉴스
생중계
설문조사
블로그
디스코드 서버
기부하기
기능 추가 요청
스페셜 지지 제작
실험실
채점 현황
채점 현황

문제
문제
단계
분류
추가된 문제
문제 순위
최근 제출된 문제
최근 풀린 문제
재채점 및 문제 수정
유저 대회
FunctionCup Good Bye, BOJ IDTcup
kriicon Semi-Game Cup 구데기컵 꼬마컵
네블컵 소프트콘 아니매컵 월간 항유회 웰노운컵
유틸컵 키파컵 피겔컵 흐즈로컵 HYEA Cup
고등학교 대회
NLCS Jeju 경기과학고등학교 경기북과학고등학교
단국대학교부속소프트웨어고등학교
대구과학고등학교 대전과학고등학교
서울과학고등학교 선린인터넷고등학교
세종과학예술영재학교 송도고등학교
한국과학영재학교 한국디지털미디어고등학교

출처
ICPC
ICPC Korea Regional
Olympiad
한국정보올림피아드
한국정보올림피아드시.도지역본선
카카오 코드 페스티벌
Coder's High
Open Cup
Petrozavodsk Programming Camp
대학교 대회
DGIST KAIST POSTECH UNIST 가톨릭대학교
강원대학교 건국대학교 경북대학교
경인지역 대학 연합 고려대학교 광주과학기술원
국민대학교 부산대학교 서강대학교
서울과학기술대학교 서울대학교 서울사이버대학교
서울시립대학교 성균관대학교 숙명여자대학교
숭실대학교 아주대학교 연세대학교
연세대학교 미래캠퍼스 인천대학교 인하대학교
전남대학교 전북대학교 중앙대학교 충남대학교
한국항공대학교 한양대학교
한양대학교 ERICA 캠퍼스 홍익대학교
전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합
신촌지역 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합

도움말
채점 도움말 및 채점 환경
재채점 안내
런타임 에러 도움말
문제 스타일 안내
컴파일 또는 실행 옵션, 컴파일러 버전, 언어 도움말
문제집 도움말
대회 개최 안내
문제 출제 안내
이용 규칙
통계 도움말
질문 도움말
자주묻는 질문
짧은 주소 안내
광고 안내

© 2026 All Rights Reserved. 주식회사 스타트링크 | 서비스 약관 | 개인정보 보호 | 결제 이용 약관 | 도움말 | 광고 문의 | 업데이트 노트 | 이슈 | TODO

이 사이트는 ACM 또는 ICPC 대회와 무관하며, ACM으로부터 승인이나 지원을 받지 않고 있습니다.

한국어 | English (Beta)